

0.22.2. Remonter : `deplace_y` et un pas négatif — doublé, deux positions

La descente et la montée du A (colonne 0), puis celles du B (colonne 10).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.22 et le 0.22.1 réunis : les deux descentes-montées, chacune avec sa variable.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <deplace_y>` → [0.20.3. La fonction `deplace\_y\(\)` — avancer sur une colonne](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1139 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	66 o	← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
<code>deplace_y()</code>	158 o	← <code>main()</code> – une fonction fournie par le langage
<code>main()</code>	93 o	← démarrage – ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← <code>image()</code> – attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage – attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← <code>EffacerCases</code> – attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase	10 o	← <code>poser()</code> , <code>effacer()</code> – trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases	12 o	← <code>effacer()</code> – efface des cases
CopierTuiles	18 o	← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	704 o	← <code>CopierTuiles</code> – la police entière

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

<code>poser()</code>	× 2	26 o sur place, dans <code>deplace_y()</code> + <code>AdresseCase</code> (10 o)
<code>effacer()</code>	× 1	15 o sur place, dans <code>deplace_y()</code> + <code>AdresseCase</code> (10 o), <code>EffacerCases</code> (12 o)
<code>image()</code>	× 2	6 o sur place, dans <code>deplace_y()</code> , <code>main()</code> + <code>AttendreImage</code> (28 o)

Tes fonctions appelées :

<code>deplace_y()</code>	× 4	78 o sur place, dans <code>main()</code>
--------------------------	-----	--

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <deplace_y> // fait avancer une tuile sur sa colonne
#include <ALPHABET> // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. UNE VARIABLE — PAS

```
uint8_t pas = 5;
```

3. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;           // le A
```

4. UNE VARIABLE — YB

```
uint8_t yb = 0;          // le B
```

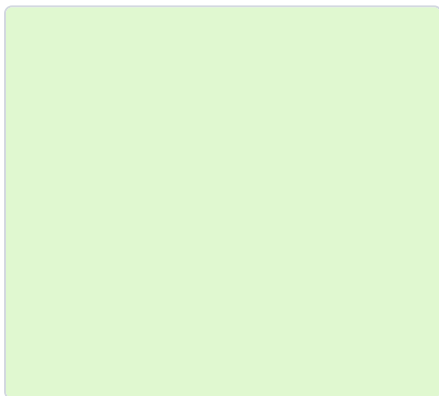
5. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    y = deplace_y(0, y, ALPHABET[0], pas);
    y = deplace_y(0, y, ALPHABET[0], -pas);    // le A (le 0.22)
    yb = deplace_y(10, yb, ALPHABET[1], pas);
    yb = deplace_y(10, yb, ALPHABET[1], -pas); // le B (le 0.22.1)

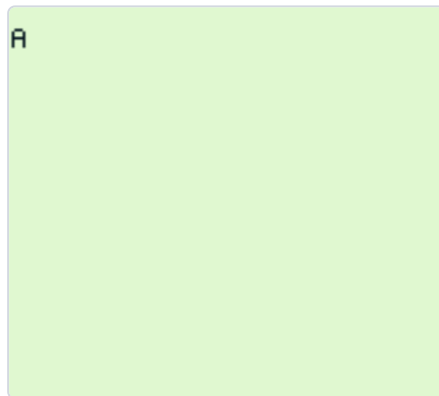
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

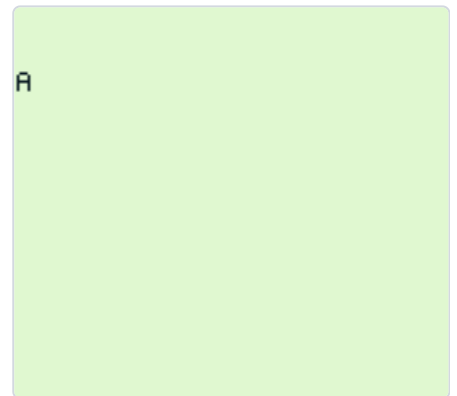
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



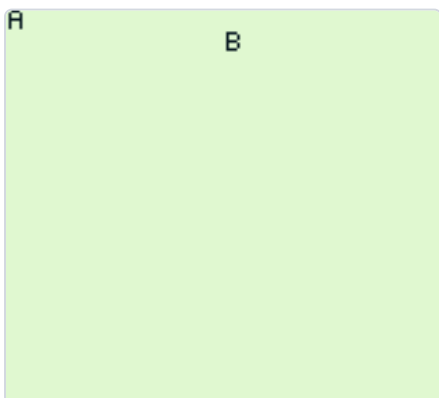
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



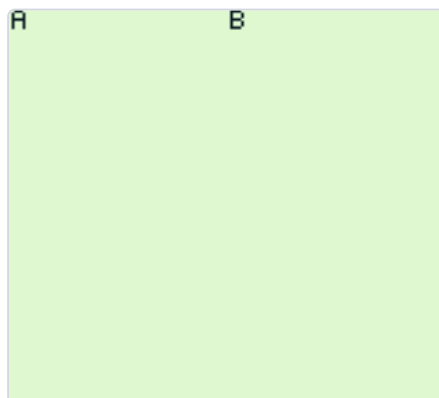
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Le A descend et remonte en colonne 0, puis le B en colonne 10.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A passe par (0, 5)

✓ le A finit en (0, 0) (0,0)

✓ le B passe par (10, 5)

✓ le B finit en (10, 0) (10,0)

Ensuite : **0.23. Sans « x = » : la console range la position** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++